

Cours échangeurs de chaleur

DIMENSIONNEMENT (MÉTHODE DTLM) ET FONCTIONNEMENT
(MÉTHODE NUT-EFFICACITÉ)

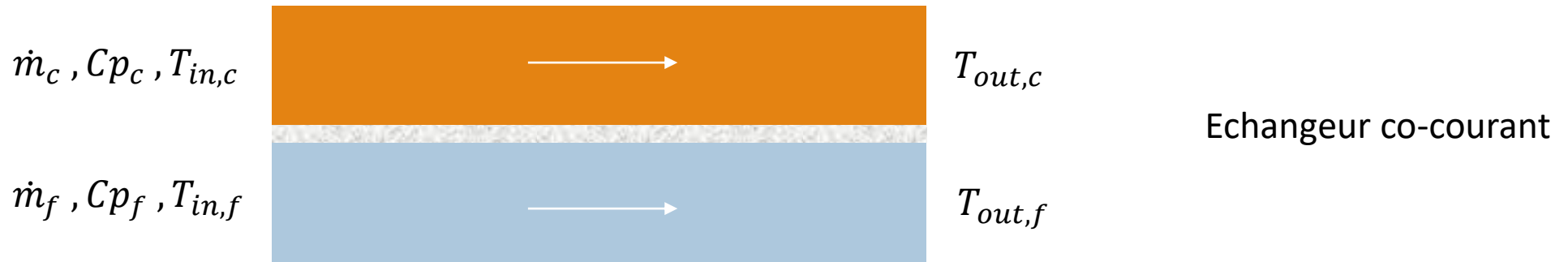
Introduction

Définition : Un échangeur de chaleur sert à transférer une puissance thermique d'un corps chaud vers un corps froid. Le plus souvent les deux corps sont des fluides en écoulement continu.

Type d'échangeur :

- Echangeur à tube unique
- Echangeur à faisceaux de tube
- Echangeur à plaque

Bilan thermique global



$$\phi = \dot{m}_c Cp_c (T_{in,c} - T_{out,c}) = \alpha \dot{m}_f Cp_f (T_{in,f} - T_{out,f})$$

On considère qu'il n'y a pas de pertes, c.-à-d. que toute la chaleur perdue par le fluide chaud est transférée au fluide froid.

- $\alpha = -1$: Echangeur co-courant (les deux fluides vont dans le même sens)
- $\alpha = 1$: Echangeur contre-courant (les deux fluides vont dans le sens opposé)

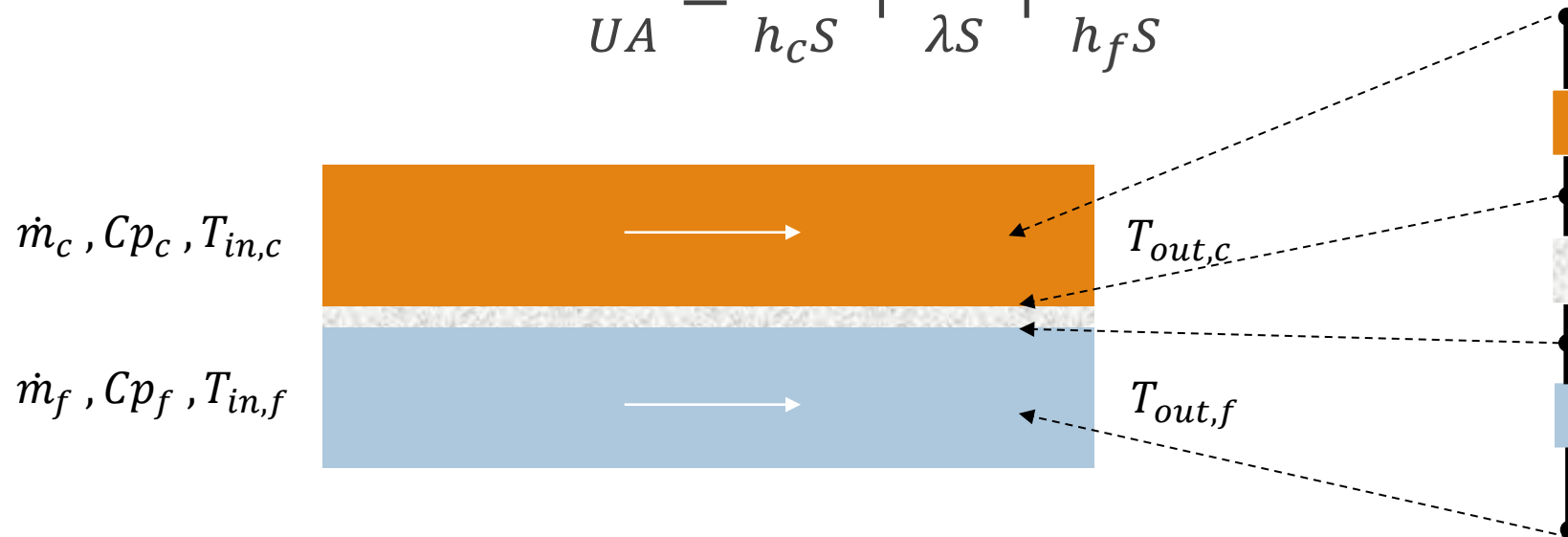
Méthode DTLM

Principe

Cette méthode est utilisée pour le **dimensionnement** de l'échangeur lorsque les **températures d'entrée et de sortie sont connues**.

Le coefficient d'échange U se calcule en prenant en compte les transferts convectifs coté chaud et froid ainsi que la résistance thermique de la paroi.

$$\frac{1}{UA} = \frac{1}{h_c S} + \frac{e}{\lambda S} + \frac{1}{h_f S}$$



Méthode DTLM

Calcul des coefficients de transfert convectif

Les coefficients de transfert convectif (h_e, h_f) se calculent à l'aide de corrélations de convection forcée en géométrie fermée

Par exemple la corrélation de Dittus-Boetler $Nu = 0,023 Re^{0,8} Pr^{0,33}$

Avec les grandeurs adimensionnelles

- Nusselt : $Nu = hL/\lambda$ et L , longueur caractéristique de l'écoulement [m], λ la conductivité thermique [W/m.K]
- Reynolds : $Re = L\rho V/\mu$, ρ , la masse volumique du fluide [kg/(m³)], V [m/s], la vitesse de déplacement, et μ la viscosité dynamique [kg/(m.s)]
- Prandtl : $Pr = \mu C_p/\lambda$ avec C_p , la capacité calorifique massique [J/(kg/K)]

Méthode DTLM

Bilan thermique

Pour un échangeur co-courant :

A l'aide d'un bilan thermique sur une tranche dx d'échangeur on obtient :

$$\phi = UA * DTLM = UA \frac{\Delta T_{in} - \Delta T_{out}}{\ln\left(\frac{\Delta T_{in}}{\Delta T_{out}}\right)} = UA \frac{(T_{in,c} - T_{in,f}) - (T_{out,c} - T_{out,f})}{\ln\left(\frac{T_{in,c} - T_{in,f}}{T_{out,c} - T_{out,f}}\right)}$$



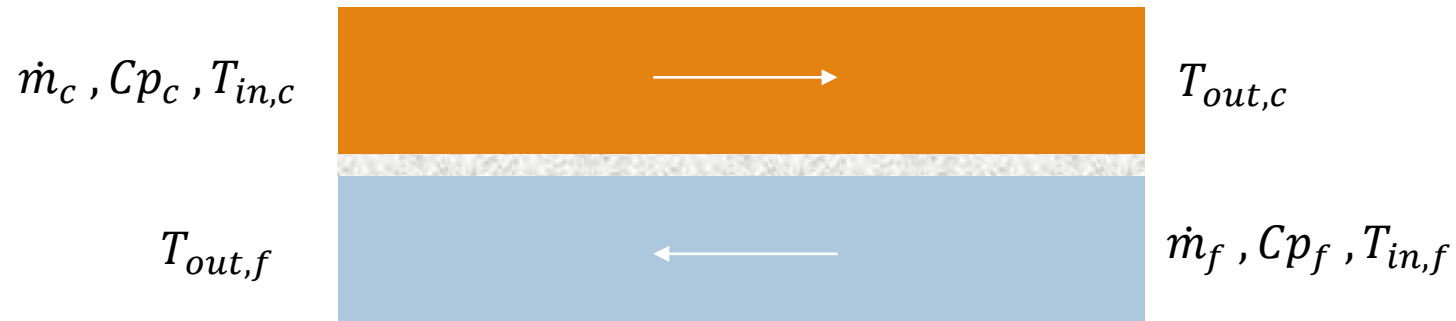
Méthode DTLM

Bilan thermique

Pour un échangeur contre-courant :

A l'aide d'un bilan thermique sur une tranche dx d'échangeur on obtient :

$$\phi = UA * DTLM = UA \frac{\Delta T_{in} - \Delta T_{out}}{\ln\left(\frac{\Delta T_{in}}{\Delta T_{out}}\right)} = UA \frac{(T_{in,c} - T_{out,f}) - (T_{out,c} - T_{in,f})}{\ln\left(\frac{T_{in,c} - T_{out,f}}{T_{out,c} - T_{in,f}}\right)}$$

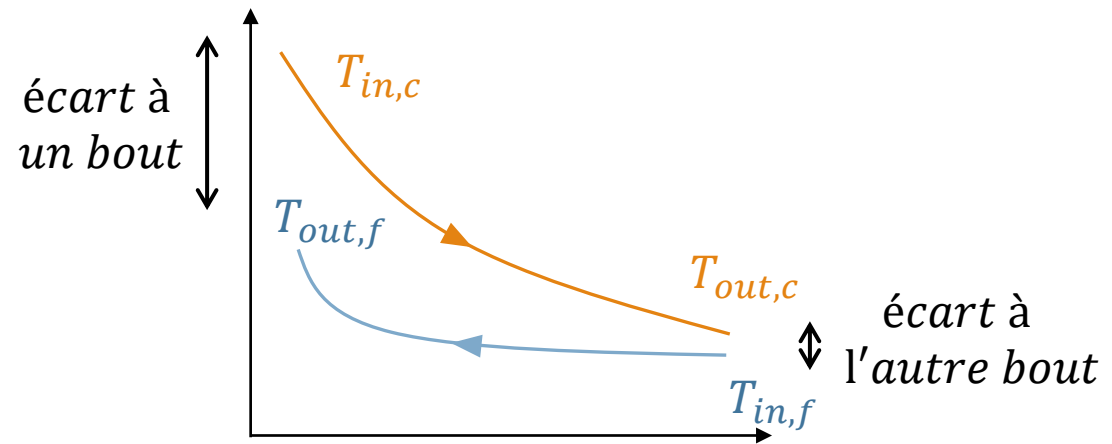
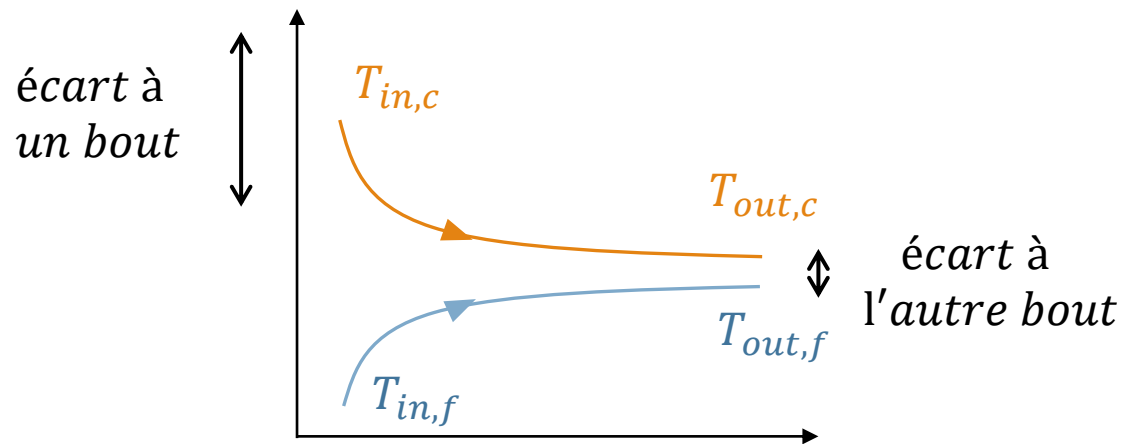


Méthode DTLM

Bilan thermique

L'expression du *DTLM* dépend de la configuration de l'échangeur (contre-courant, co-courant)
de manière générale on peut l'écrire :

$$DTLM = \frac{\text{écart à un bout} - \text{écart à l'autre bout}}{\text{Logarithme du rapport des écarts}}$$



Méthode NUT- efficacité

La méthode précédente est adaptée au dimensionnement mais elle ne l'est pas quand les conditions d'échanges varient. Dans ce cas il vaut mieux utiliser la méthode NUT-efficacité

L'efficacité E est le rapport entre la puissance échangée sur la puissance maximale qui pourrait être échangée si l'échangeur avait une surface infinie.



Méthode NUT- efficacité

Le « débit de capacité thermique massique » s'écrit

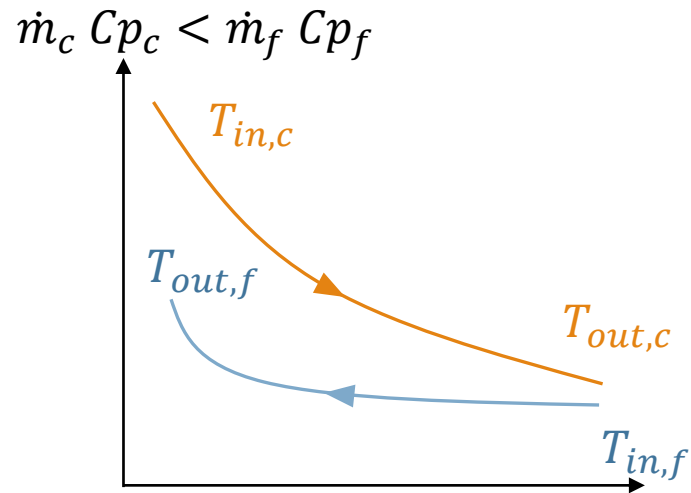
$$\dot{C} = \dot{m} C_p$$

Si l'échangeur à une surface infinie, il permettrait au fluide ayant le débit de capacité thermique massique le plus faible d'atteindre en sortie la température d'entrée de l'autre fluide (en configuration contre-courant)

Par exemple si le fluide chaud est celui ayant le $\dot{C}$ le plus bas alors

$$\phi_{max} = \dot{C}_{min} \Delta T_{max}$$

Méthode NUT- efficacité



$$\phi_{max} = \dot{C}_{min} \Delta T_{max} = \dot{m}_c Cp_c (T_{in,c} - T_{in,f})$$

$$E = \frac{\phi}{\phi_{max}} = \frac{\dot{m}_f Cp_f (T_{out,f} - T_{in,f})}{\dot{m}_c Cp_c (T_{in,c} - T_{in,f})} = \frac{\dot{m}_c Cp_c (T_{in,c} - T_{out,c})}{\dot{m}_c Cp_c (T_{in,c} - T_{in,f})}$$

Méthode NUT- efficacité

On définit aussi d'autres grandeurs :

Le rapport des débits de capacité thermique massique

$$R = \frac{\dot{C}_{min}}{\dot{C}_{max}}$$

Le nombre d'unité de transfert

$$NUT = \frac{UA}{\dot{C}_{min}}$$

Et enfin, pour un échangeur contre-courant : $NUT = \frac{1}{1-R} \cdot \ln \left(\frac{1-R.E}{1-E} \right)$ et $E = \frac{1 - \exp(-NUT.(1-R))}{1 - R.\exp(-NUT(1-R))}$

Si $R=1$, $E = \frac{NUT}{1+NUT}$